6.8.13 இணையான இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு (Distance between two parallel planes)

தேற்றம் 6.21

$ax+by+cz+d_1=0$ மற்றும் $ax+by+cz+d_2=0$ ஆகிய இரு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\dfrac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

நிரூபணம்

$ax+by+cz+d_2=0$ என்ற தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $A(x_1,y_1,z_1)$ என்க. பின்னர்,

$ax_1+by_1+cz_1+d_2=0 \Rightarrow ax_1+by_1+cz_1=-d_2$

$A(x_1,y_1,z_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $ax+by+cz+d_1=0$ என்ற தளத்திற்குள்ள தொலைவு

$$\delta = \frac{|ax_1+by_1+cz_1+d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

எனவே, $ax+by+cz+d_1=0$ மற்றும் $ax+by+cz+d_2=0$ என்ற இணையான இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\delta = \dfrac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. ■

எடுத்துக்காட்டு 6.51

$x+2y-2z+1=0$ மற்றும் $2x+4y-4z+5=0$ ஆகிய இரண்டு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு காண்க.

தீர்வு

$ax+by+cz+d_1=0$ மற்றும் $ax+by+cz+d_2=0$ என்ற இரு இணையான தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $\delta=\dfrac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. இரண்டாவது சமன்பாட்டை $x+2y-2z+\dfrac{5}{2}=0$ என எழுத, $a=1,b=2,c=-2,d_1=1,d_2=\dfrac{5}{2}$ எனப் பெறலாம். இம்மதிப்புகளை சூத்திரத்தில் பிரதியிட,

$$\delta=\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{\left|1-\frac{5}{2}\right|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2^2)}}=\frac{1}{2}$$ அலகுகள் எனத் தேவையானதொலைவு கிடைக்கிறது. ■

எடுத்துக்காட்டு 6.52

$\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k}\right)=6$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\left(6\hat{i}-3\hat{j}-6\hat{k}\right)=27$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு காண்க.

தீர்வு

$\vec{r}\cdot(2\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k})=6$ என்ற தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{u}$ என்க. பின்னர்,

$$\vec{u}\cdot(2\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k})=6. \quad \ldots (1)$$